



Algoritmos y Estructura de Datos Planificación ciclo lectivo 2025

Datos administrativos de la asignatura			
Departamento:	Sistemas de Información	Carrera	Ing. en Sistemas de Información
Asignatura:	Algoritmos y Estructura de datos		
Nivel de la carrera	1er Año	Duración	Anual
Plan	Plan 2022. Ord. 1877	Modalidad	Presencial
Bloque curricular:	Tecnologías Básicas		
Área	Desarrollo de Software	RTF	10
Horas Cátedra Semanales	5 horas	Carga Reloj total:	120 horas
Carga horaria no presencial semanal	-----	% horas no presenciales	-----
Profesor/es Titular/Asociado/Adjunto:	Ing. Mario Rinaldi	Dedicación:	Exclusiva
Responsable del desarrollo integrador de lo conceptual de la práctica experimental	Ing. Pablo Parruccia Ing. Soledad Demicheri	Dedicación:	1 (una) Exclusiva Exclusiva
Competencias	Específicas - Genéricas CE1.3 - CG.1 - CG.6 - CG.9		

1

Presentación, Fundamentación

¹ Los datos administrativos de la planificación fueron registrados en referencia por la información que indica a Res. 976/21 del C.S. y por la Ord. 1877 - Diseño Curricular Ing. Sistemas de Información.



El desarrollo de la tecnología de la información y de las comunicaciones, ha sido responsable de los cambios sociales y productivos en el mundo de las últimas décadas. Las sociedades se distinguen entre sí por la complejidad de los problemas que puedan resolver, para lo cual deben acceder al conocimiento.

Este acceso al conocimiento depende de cómo se procesa, almacena y transmite la información en un país. Para brindar respuesta a esta necesidad social, la educación juega un papel muy importante. Una de las prioridades de los sistemas educativos de los países que pretenden un crecimiento económico y un desarrollo social sustentable, es la alfabetización en tecnología.

El área Programación tiene como objetivo formar e informar acerca de metodologías, técnicas y lenguajes de programación, como herramientas básicas para el desarrollo de software y el estudio de disciplinas que permitan crear nuevas tecnologías.

Esta asignatura, tiene como primer objetivo presentar a la programación como la técnica de construir y formular algoritmos en forma sistemática. Se debe aprender a proceder metódica y sistemáticamente en el diseño de algoritmos mediante la demostración de problemas y técnicas aplicando el pensamiento computacional en un primer nivel de abstracción.

Por esta razón, ningún área de aplicación específica se enfatiza como un fin. Con el mismo espíritu se resta importancia a la notación y al lenguaje de programación, el lenguaje es nuestra herramienta, no un fin en sí mismo.

El fin primario no es enseñar la perfección en el conocimiento de todas las características e idiosincrasias de un lenguaje en particular, sino entender el problema que se nos pide resolver y resolverlo de una manera comprensible y sobre todo confiable.

Por ello que buscamos en el estudiante desarrollar competencias como mejorar la capacidad de razonamiento, adquirir habilidad y seguridad en la resolución de problemas, desarrollar aptitudes que les permitan seguir aprendiendo por sí mismos, desarrollar hábitos de observación, razonamiento, orden, autocrítica y trabajo metódico y fomentar la participación activa creando un ambiente de aprendizaje creativo.

Algoritmos y Estructura de Datos contribuye a que los estudiantes obtengan las competencias necesarias para la resolución de problemas propios de la ingeniería, que incluyen procesos informáticos.

- **Relación de la asignatura con el perfil de egreso.** Se vincula con el perfil, aportando competencias en la resolución de problemas relacionados con el procesamiento de la información.
- **Relación de la asignatura con los alcances del título.** La relación directa de la cátedra con los alcances del título se establece al brindar los aspectos básicos en lo referido al pensamiento algorítmico, desarrollo y funcionalidad de solución de un sistema de información en su primer nivel de abstracción.



Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera			
Tipo de Competencia	Competencias	Comentario	Nivel
CE1.3	Especificar, proyectar y desarrollar software.	La cátedra se centra aplicar el pensamiento computacional con un enfoque sistémico, especificando y proyectando un sistema de información en su primera nivel de abstracción.	1
CG.1	Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.	Se estimula al estudiante mejorar la capacidad de razonamiento, adquirir habilidad y seguridad en la resolución de problemas de ingeniería que resuelva u optimice la situación analizada.	1
CG.6	Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.	En las propuestas áulicas se aplican estrategias para desarrollar el trabajo en "equipo". En propuestas prácticas grupales se fomenta la participación activa creando un ambiente de aprendizaje significativo.	1
CG.9	Aprender en forma continua y autónoma.	Se aplican estrategias para desarrollar aptitudes que les permitan seguir aprendiendo por sí mismos, desarrollar hábitos de observación, razonamiento, orden, autocrítica y trabajo metódico.	1

Propósito
"Desarrollar las competencias básicas necesarias para que puedan interpretar y resolver un problema mediante la implementación de algoritmos utilizando un lenguaje informático con la estructura de datos adecuada"
Objetivos establecidos en el DC
Identificar problemas algorítmicos Comprender el proceso de desarrollo de software. Resolver problemas aplicando soluciones algorítmicas y estructura de datos.
Resultados de aprendizaje



RA1: [Aplica] los conceptos del [Pensamiento Computacional] para [resolver problemas básicos de ingeniería] utilizando [las estructuras de datos correspondientes con el lenguaje informático indicado]

RA2: [Participa] en [la formulación de soluciones] en [conjunto con pares debatiendo y consensuando diferentes alternativas de resolución] con la finalidad de lograr [visualizar múltiples opciones de soluciones a la situación problemática planteada]

RA3: [Valora] las [ventajas de la descomposición de un problema en subproblemas] para [el logro de soluciones informáticas más óptima] aplicando [las estructuras de programación adecuada]

RA4: [Escoge] [Estrategias y hábitos de estudios] con la finalidad de [aprender diferentes saberes (conocer, hacer, ser)] para disponer de herramientas que permitan el estudio continuo, colaborativo y autónomo.]

Asignaturas correlativas previas

- Para cursar debe tener cursada: Ninguna
- Para cursar debe tener aprobada: Ninguna
- Para rendir debe tener aprobada: Ninguna

Asignaturas correlativas posteriores

- Asignatura: Sintaxis y Semántica del Lenguaje
- Asignatura: Paradigmas de Programación
- Asignatura: Análisis de Sistemas de Información

Programa analítico, Unidades temáticas

Unidad 1: Introd. al pensamiento computacional (PC). Solución de problemas. Conceptos básicos del PC: Pensamiento algorítmico, Descomposición, Patrones, Abstracción, Evaluación. Soft utilizado: Light Bot / Karel /Logo

Unidad 2: Resolución de problemas con computadoras. Fases en la resolución de problemas. Abstracción. Programación modular. Programación estructurada. Algoritmos. Refinamientos sucesivos. Algoritmo del programador y pensamiento algorítmico. Soft utilizado: Karel/Logo/Pseint

Unidad 3: Estructura general de un programa: Concepto de programa. Partes de un programa Instrucciones. Datos. Tipos de datos. Operaciones primitivas. Constantes. Funciones internas. Soft utilizado: Pseint / Python



Unidad 4: Estructuras selectivas. Flujo de control del programa. Estructura secuencial. Estructuras selectivas. Alternativa simple (if/then). Alternativa múltiple (if/then/else). Estructuras de decisión anidadadas.

Soft utilizado: Pseint / Python

Unidad 5: Estructuras repetitivas: Mientras. Hacer-Mientras. Repetir. Desde / Para. Salidas internas de los bucles. Interrupción. Invariantes

Soft utilizado: Pseint / Python

Unidad 6: Abstracción procedimental. Subprogramas, procedimientos y funciones: Introducción. Funciones. Procedimientos. Ámbito de las variables. Paso de parámetros. Recursividad. Análisis de algoritmos: conceptos básicos.

Soft utilizado: Pseint / Python

Unidad 7: Arrays. Vectores. Operaciones con vectores. Arrays multidimensionales. Soft utilizado: Pseint / Python

Unidad 8: Cadena de caracteres. El juego de caracteres. Datos tipo carácter. Operaciones con cadenas. Funciones de cadenas de caracteres (Longitud. Subcadena. Concatenación). Soft utilizado: Pseint / Python

Unidad 9: Archivos: Introducción. Conceptos de campo, registro, archivo. Organización de archivo: secuencial, directa, secuencial indexada. Operación sobre archivos: creación, consulta, actualización. Procesamiento de archivos (ABM).

Soft utilizado: Pseint / Python

Unidad 10: Ordenación. Métodos de la burbuja, inserción, selección, Shell. Búsqueda secuencial y binaria.

Soft utilizado: Pseint / Python

Unidad 11: Estructuras lineales de datos. Listas. Pilas. Colas

Soft utilizado: Pseint / Python

Unidad 12: TAD. Abstracciones de datos. Tipos de datos. Formas de abstracción Soft utilizado: Pseint / Python



Metodología de enseñanza

El proceso de enseñanza – aprendizaje se basa en la aplicación de metodologías de aprendizaje activo: clase invertida, gamificación, aprendizaje de a pares, etc. Se privilegian los enfoques:

- Learning by doing (R.Schank)
- Construccionalista: aprender haciendo (S.Papert).
- CPA (J. Bruner)
- Peer instruction (E. Mazur)

Al finalizar cada clase, los alumnos deberán completar una encuesta denominada Tarjeta de Salida. En la misma cada alumno expondrá brevemente qué aprendió, cómo lo aprendió (metacognición) y qué duda le quedó.

En base a estas dudas recibidas por parte del alumnado, se propondrán estrategias virtuales o presenciales que ayuden a los alumnos a resolverlas. Esto formará parte de la participación activa que se le requiere (CPA: coeficiente de participación activa)).

El estudiante recibe previamente a cada clase, el video que debe ver, el apunte o parte de la bibliografía a leer y un cuestionario a contestar. Al inicio de la clase se realiza una evaluación de los conceptos observados en los videos y apuntes que debe aprender en forma previa a la clase. El resultado de estas actividades, se toma como resultado del aprender a aprender.

Cada evaluación semanal junto a las evaluaciones parciales (formativas y sumativas) y a los proyectos a presentar, tienen un puntaje cuya sumatoria es de 100 puntos.

En base a las consultas recibidas por parte de estudiantes, se resuelven las dudas presentadas.

La resolución de ejercicios y problemas planteados en clase, se resuelven bajo la metodología de aprendizaje de a pares.

Luego se discuten diferentes alternativas de solución. Se estimula al estudiante para que participe activamente de la clase, resolviendo diversas situaciones problemáticas presentadas, a efectos que el estudiante vaya internalizando los diferentes mecanismos de resolución. Los estudiantes hacen uso intensivo de sus equipos en el aula, a efectos de adquirir la solvencia básica necesaria, en la resolución de los problemas propuestos.

Respondiendo a la aparición disruptiva y uso generalizado de la IA en la sociedad, se orientará a los alumnos sobre el uso ético de la misma. También se analizará aplicarla en algunas actividades de clase, para acompañar a los alumnos en aprender a usarla de forma ética.

Recomendaciones para el estudio



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María



Realizar las actividades previas a cada clase. Es muy importante tener incorporadas eficientes técnicas de estudio y lectura comprensiva. En caso de reconocer algún déficit en estas áreas, se recomienda el desarrollo de las mismas mediante MOOCs específicos como el que brinda Coursera: Aprendiendo a aprender - Mindshift

<https://es.coursera.org/learn/aprendiendo-a>

<https://www.coursera.org/learn/mindshift-transforma-mente#syllabus>

Además, es importante revisar/actualizar conceptos sobre:

- Método Polya para resolución de problema.
- Uso de mapas conceptuales.
- Uso UV Gowin.

Tener participación activa en clase.



Metodología de evaluación

El enfoque basado en competencias hace uso de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten tanto a docentes como estudiantes evaluar el desarrollo de las competencias abordadas en la asignatura.

En todas las comisiones de la cátedra se emplea un sistema de evaluación uniforme para todos los estudiantes, que se fundamenta en un proceso continuo y progresivo.

Cada semana se ponen a disposición Cuestionarios Teóricos, diseñados para incentivar a los estudiantes a repasar y consolidar los contenidos trabajados, permitiendo un avance constante en su aprendizaje.

Asimismo, se implementarán actividades denominadas "Días de Pago", en las cuales los estudiantes deberán enfrentarse a un problema específico que tendrán que resolver utilizando el pensamiento computacional. La finalidad de estas actividades es que los estudiantes apliquen sus conocimientos y habilidades para desarrollar un algoritmo, asegurándose, que el mismo, funcione correctamente para todos los casos posibles.

Durante un "Día de Pago", los estudiantes recibirán un problema que será evaluado tanto en términos de la lógica empleada para la resolución como en la capacidad de adaptar sus soluciones a diferentes escenarios. Este tipo de actividad busca fomentar el razonamiento lógico, la creatividad y la capacidad de los estudiantes para generar soluciones eficientes y robustas.

La evaluación de estas actividades se centrará en la efectividad de los algoritmos desarrollados, verificando que sean capaces de resolver el problema en todas sus variantes. Para ello, se emplearán pruebas y casos de ejemplo que abordarán distintos escenarios, con el objetivo de comprobar la versatilidad y fiabilidad del código presentado.

El propósito de los "Días de Pago" es, por tanto, proporcionar a los estudiantes una oportunidad para poner en práctica y consolidar los contenidos trabajados, permitiendo un avance constante en su aprendizaje.

Se asignan también actividades especiales denominadas "Desafíos", las cuales tienen como objetivo que los estudiantes trabajen en problemas que los alejen de la rutina diaria, permitiéndoles enfrentarse a situaciones más complejas y variadas que fomenten el desarrollo



de habilidades en un contexto más dinámico y realista.

Estas actividades serán diseñadas para promover la adaptabilidad, ya que los estudiantes deberán aplicar sus conocimientos de manera flexible y creativa para resolver los problemas que se les presenten. Además, los Desafíos impulsarán el autoaprendizaje, ya que los estudiantes tendrán que investigar, explorar nuevas herramientas y técnicas, y aprender por sí mismos cómo abordar problemas desconocidos.

Los desafíos permitirán que los estudiantes apliquen lo aprendido en situaciones más cercanas a los contextos profesionales, lo que les ayudará a desarrollar no solo competencias técnicas, sino también la capacidad de pensar de manera independiente y resolver problemas fuera del ámbito académico habitual.

A lo largo del año, se aplican cuatro parciales en momentos estratégicos para evaluar de forma individual el progreso de cada estudiante en la resolución de problemas en un entorno controlado y en un tiempo limitado. En caso de ser necesario, se ofrece la opción de un Parcial Recuperatorio para cualquiera de estos parciales.

Se incluirá la evaluación de habilidades blandas, las cuales son fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes en un entorno profesional. Las mismas serán evaluadas mediante diversas actividades que simulan situaciones reales donde los estudiantes deben demostrar su capacidad para comunicarse eficazmente, trabajar en equipo, liderar, ser creativos, manejar su ética profesional y gestionar el tiempo de manera adecuada.

1. **Comunicación Efectiva:** Los estudiantes serán evaluados a través de actividades en las que deban estar a cargo de una exposición, como presentaciones ante el grupo. El objetivo será que los estudiantes transmitan conceptos técnicos y prácticos con un lenguaje claro y accesible para otros, demostrando su capacidad para adaptar el discurso según el público y el contexto.
2. **Trabajo en Equipo:** Se organizarán proyectos en grupo donde los estudiantes deberán distribuir equitativamente las tareas entre los miembros del equipo, teniendo en cuenta las fortalezas y especialidades de cada uno. Se les pedirá que muestren su habilidad para colaborar y aportar al éxito colectivo del proyecto.
3. **Liderazgo:** Los estudiantes serán evaluados sobre su capacidad para liderar, tomar decisiones y delegar tareas de manera efectiva. Esto incluye la motivación y gestión de los demás miembros del equipo para lograr los objetivos establecidos.
4. **Creatividad:** A través de actividades como presentaciones, videos, entre otras, los



estudiantes serán evaluados por su capacidad para emplear técnicas creativas, y poder conectar emocionalmente con su audiencia. La creatividad será valorada en la forma en que los estudiantes logren resolver, presentar y/o promover sus ideas.

5. **Ética Profesional:** En este contexto, los estudiantes serán evaluados en su capacidad para tomar decisiones y comportarse de manera ética en situaciones profesionales. Lo que incluye la integridad, el respeto por las normas y el comportamiento responsable en todas las actividades académicas. Una de las áreas clave de evaluación de la ética profesional será la responsabilidad en la entrega de trabajos y exámenes, donde se pondrá énfasis en la importancia de evitar la copia de los mismos. Los estudiantes deben entender que la copia no solo es una violación de las normas académicas, sino también una falta de respeto hacia su propio aprendizaje y el de sus compañeros.

El propósito de esta evaluación será reforzar la importancia de la honestidad y la transparencia en todas las acciones profesionales. La capacidad de los estudiantes para trabajar de manera independiente, respetando las reglas y normas éticas, es fundamental para su desarrollo como futuros profesionales.

6. **Organización y Gestión del Tiempo:** Los estudiantes serán evaluados en su capacidad para gestionar y entregar sus tareas en tiempo y forma. Se les asignan plazos específicos para la entrega de trabajos y exámenes, y se evaluará su habilidad para cumplir con estos plazos de manera responsable. La evaluación se centrará en cómo los estudiantes planifican sus actividades, priorizan tareas y aseguran la entrega puntual de los trabajos asignados. También se tendrá en cuenta su capacidad para gestionar posibles imprevistos y evitar retrasos, mostrando así una adecuada organización y compromiso con la entrega de sus obligaciones académicas.

El objetivo de todas estas evaluaciones es asegurar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje establecidos, los cuales contribuyen al desarrollo de las competencias específicas y generales definidas para la asignatura.

Se adopta un sistema de evaluación continua, donde el alumno tendrá un feedback de su avance en forma semanal. A esto se le incorporan evaluaciones acreditativas y trabajos prácticos.

I). La asistencia deberá ser del 75% o más. (Ord. 1549)

II) Se valorará la participación y la dedicación de los estudiantes en las clases.



II) Las instancias evaluativas individuales o grupales son ejercitaciones prácticas, que se realizan en los laboratorios de informática, utilizando el software que indiquen los docentes.

En el examen final se exigen las mismas condiciones de resolución que en las instancias de evaluaciones áulicas integrando los conocimientos adquiridos.

Los alumnos dispondrán de horarios de consultas presencial y virtual (se acuerdan con los alumnos).

- **Evaluación de cada Resultado de Aprendizaje.** Los instrumentos a utilizar se componen de evaluaciones periódicas mediante MC, presentación de actividades propuestas, evaluaciones y un T.P. integrador.

Condiciones de aprobación: Si el alumno logra el 80% o más de los puntos, obtiene la aprobación directa (A.D) de la asignatura.

En caso contrario, el alumno deberá presentar un Examen Final (Aprobación No Directa).

Condiciones de aprobación

El esquema resumido de evaluaciones contempla las siguientes, en todas las comisiones:

- Cuestionarios teóricos (CT). Con un solo intento x cuestionario
- Días de Pago (DP). Con límite de tiempo, pero sin límite de intentos, queda la última nota, siempre y cuando no se observen plagios.
- 4 Parciales (P).
- 1 Parcial Recuperatorio (PR) para recuperar uno y solo uno de los parciales, el mismo será un integrador de todos los temas que se incluyeron en los 4 Parciales.
- Desafíos (D), que son en realidad actividades diversas como por ejemplo Trabajo Práctico Integrador de Cátedras (TPI), Competencia de Programación (CP), Actividades Beecrowd (AB),



Actividades Especiales (AE).

– Habilidades Blandas (HB), se evaluarán cada una de las 6 habilidades blandas detalladas (comunicarse eficazmente, trabajar en equipo, liderar, ser creativos, manejar su ética profesional y gestionar el tiempo)

Valen las siguientes observaciones:

✓ Las notas obtenidas en las evaluaciones citadas pertenecen a cinco grupos, y a los efectos de determinar la condición final de cada estudiante se obtiene al final del cursado un promedio por cada grupo. Esos promedios se designan como CT, DP, P, D, HB y se calculan como sigue (en todos los casos, se redondea al entero más próximo, y la fracción de 0.5 se redondea hacia arriba):

- CT: promedio de notas entre los cuestionarios teóricos semanales.
- DP: promedio de notas entre Días de Pago.
- P: promedio de notas entre los cuatro parciales (si el estudiante hizo el PR, la nota del PR reemplaza la nota de parcial más baja a los efectos de este promedio).
- D: promedio de notas entre los diferentes Desafíos propuestos por la cátedra
- HB: promedio de notas entre los diferentes Habilidades blandas consideradas (CE, TE, L, C, EP y GT)

✓ Los parciales se desarrollan en VPL. La nota del PR reemplazará a la nota original



más baja que el estudiante tenga en los cuatro parciales (o a un ausente).

✓ Los Cuestionarios contienen preguntas de opciones múltiples. Se desarrollan en el aula virtual, a modo de refuerzo de lectura y estudio organizado y continuo de materiales. Tienen una restricción de acceso en una fecha específica y tiempo determinado. Aquel alumno que esté ausente podrá realizarlo de manera virtual. El mismo admite un solo intento.

✓ Esencialmente, se aplica un esquema de evaluación continua, con reglas de trabajo firmes pero claras. En todo momento los estudiantes saben cuál será el esquema de evaluaciones, cómo serán evaluados, y cuándo les serán entregadas sus devoluciones y calificaciones.

✓ El aula virtual es única y centralizada para todas las comisiones,

Condición Final

Con todo lo anterior, la condición final de cada alumno surgirá entonces del siguiente esquema:

Promedio General (**PG**) = Promedio de la suma de 4 grupos (CT+DP+HB+D) + P

⇒ Condición: **Regular**

El estudiante debe cumplir todas las siguientes condiciones al finalizar el cursado

La asistencia deberá ser del 75% o más. (Ord. 1549)

PG mayor o igual a 6 (es decir: **PG $\geq$ 6**) y menor a 8..

⇒ Condición: **Aprobación Directa**

El estudiante debe cumplir todas las siguientes condiciones al finalizar el cursado:

La asistencia deberá ser del 75% o más. (Ord. 1549)

PG mayor o igual a 8 (es decir: **PG $\geq$ 8**).

⇒ Condición: **Libre:**



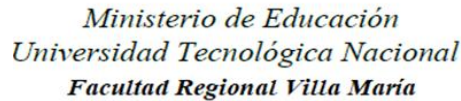
Si un estudiante no llegó a las condiciones mínimas de regular entonces quedará en condición de Libre. Deberá recursar la materia.

Cronograma de clases/trabajos prácticos/exámenes (tentativo)

Ver archivo adjunto "Anexo Cronograma 2023"

Recursos necesarios

- Espacios Físicos: aulas y laboratorios. Los alumnos traen sus notebooks/netbooks a clase.
- Recursos tecnológicos de apoyo: proyector multimedia. Moodle. Actividades en diversos MOOCs. Software: Karel, Logo, Pseint, Lightbot, Python.
- Conectividad a Internet



TIPO	COMPETENCIAS	N	RA	CONTENIDOS TEMÁTICOS	ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE (FORMATIVAS)	TIEMPO Hs.	BIBLIOGRAFÍA	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
CE	CE.1 Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información.	1	(RA) - N°1 [Aplica] los conceptos del [Pensamiento Computacional] para [resolver problemas básicos de ingeniería] utilizando [las estructuras de datos correspondientes con el lenguaje informático indicado]	Unidad 1: Introd. al pensamiento computacional (PC). Solución de problemas. Conceptos básicos del PC: Pensamiento algorítmico, Descomposición, Patrones, Abstracción, Evaluación.	El estudiante debe leer, visualizar, analizar y resolver la actividad previamente a cada clase. El recurso propuesto puede ser un video que debe visualizar, un apunte o parte de la bibliografía a leer y finalmente un cuestionario breve a contestar.	Reloj	Obligatoria Herrera, Morales Jorge Orlando (2017). "Introducción a la lógica de programación. Colombia." Editorial Elizcom S.A.S.	El proceso de enseñanza se basa en la aplicación de metodologías de aprendizaje activo: clase invertida, gamificación, aprendizaje de a pares, etc.
CG	CG.1 Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.			Unidad 2: Resolución de problemas con computadoras. Fases en la resolución de problemas. Abstracción. Programación modular. Programación estructurada. Algoritmos. Refinamientos sucesivos. Algoritmo del programador y pensamiento algorítmico.	Al inicio de la clase los estudiantes deben plantear consultas y dudas de los conceptos observados en los videos y apuntes que debe aprender en forma previa a la clase.	60	Gagliano Gracia María (2014). "Elementos esenciales para programación: Algoritmos y Estructura de Datos". Editorial Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos.	Aplicables a las diferentes clases propuesta en forma semanal.
				Unidad 3: Estructura general de un programa: Concepto de programa. Partes de un programa Instrucciones. Datos. Tipos de datos. Operaciones primitivas. Constantes. Funciones interna.	Resolver ejercicios y problemas planteados en clase, estos se resuelven bajo la metodología de aprendizaje de a pares.		Cárdenas David (2015). "Pensamiento lógico computacional."	Presentación de Casos de estudios propuestos por el equipo docente con semejanza a su realidad, que permiten afianzar los conceptos. Desarrollando diálogos expositivos de las
				Unidad 4: Estructuras selectivas. Flujo de control				



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

	CG.6 Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. CG.9 Aprender en forma continua y autónoma.	(RA2) – N°2 [Participa] en [la formulación de soluciones] en [conjunto con pares debatiendo y consensuando diferentes alternativas de resolución] con la finalidad de lograr [visualizar múltiples opciones de soluciones a la situación problemática planteada] RA3: [Valora] las [ventajas de la descomposición de un problema en subproblemas] para [el logro de soluciones informáticas más óptica] aplicando [las estructuras de programación adecuada] (RA) - N°4 [Escoge] [Estrategias y	del programa. Estructura secuencial. Estructuras selectivas. Alternativa simple (if/then). Alternativa múltiple (if/then/else). Estructuras de decisión anidadas. Unidad 5: Estructuras repetitivas: Mientras. Hacer-Mientras. Repetir. Desde / Para. Salidas internas de los bucles. Interrupción. Invariantes Unidad 6: Abstracción procedimental. Subprogramas, procedimientos y funciones: Introducción. Funciones. Procedimientos. Ámbito de las variables. Paso de parámetros. Recursividad. Análisis de algoritmos: conceptos básicos. Unidad 7: Arrays. Vectores. Operaciones con vectores. Arrays multidimensionales. Unidad 8: Cadena de caracteres. El juego de caracteres. Datos tipo carácter. Operaciones con cadenas. Funciones de cadenas de caracteres (Longitud. Subcadena. Concatenación).	Se analizan diferentes alternativas de solución. Para internalizar los diferentes mecanismos de resolución. Utiliza intensivamente el laboratorio en las clases prácticas, a efectos de adquirir la solvencia básica necesaria, en la resolución de los algoritmos propuestos en la cátedra. Realización de Trabajos prácticos grupales sobre resolución de casos. Realizando presentaciones y resumen diagramados en mapas conceptuales. Es muy importante tener incorporadas eficientes técnicas de estudio y lectura comprensiva. En caso de reconocer algún déficit en estas áreas por parte del estudiante, él debe desarrollar MOOCs específicos como el que brinda Coursera:	60	México. Editorial Digital (Tecnológico de Monterrey). Brad Miller, D.Ranum. “Solución de problemas con algoritmos y estructuras de datos usando Python.” https://runestone.academy/ns/books/published/pythond/index.html?mode=browsing Optativa Joyanes Aguilar Luis (2008). “Fundamentos de Programación.” España. Editorial McGraw Hill.	diferentes resoluciones. Cada evaluación semanal junto a las evaluaciones parciales (formativas y sumativas) conjuntamente con las instancias grupales e individuales, tienen un puntaje cuya sumatoria es de 100 puntos.
--	---	---	--	---	-----------	--	---



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

		hábitos de estudios] con la finalidad de [aprender diferentes saberes (conocer, hacer, ser)] para [disponer de herramientas que permitan el estudio continuo, colaborativo y autónomo.]	<u>Unidad 9: Archivos:</u> Introducción. Conceptos de campo, registro, archivo. Organización de archivo: secuencial, directa, secuencial indexada. Operación sobre archivos: creación, consulta, actualización. Procesamiento de archivos (ABM). <u>Unidad 10: Ordenación.</u> Métodos de la burbuja, inserción, selección, Shell. Búsqueda secuencial y binaria. <u>Unidad 11: Estructuras lineales de datos.</u> Listas. Pilas. Colas <u>Unidad 12: TAD.</u> Abstracciones de datos. Tipos de datos. Formas de abstracción	Aprendiendo a aprender - Mindshift https://es.coursera.org/learn/aprendiendo-a https://www.coursera.org/learn/mindshift-transforma-mente#syllabus	40		
--	--	--	--	---	----	--	--



Referencias bibliográficas (citadas según Normas APA)

Bibliografía obligatoria

- Joyanes Aguilar Luis (2020). Fundamentos de Programación. España. Editorial Mcgraw Hill.
- Herrera Morales Jorge Orlando (2017). Introducción a la lógica de programación. Colombia. Editorial Elizcom S.A.S.
- Gagliano Gracia María (2014). Elementos esenciales para programación: Algoritmos y Estructura de Datos. Editorial Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos.
- Cárdenas David (2015). Pensamiento lógico computacional. México. Editorial Digital (Tecnológico de Monterrey).
- Brad Miller, D.Ranum . Solución de problemas con algoritmos y estructuras de datos usando Python.
<https://runestone.academy/ns/books/published/pythoned/index.html?mode=browsing>

- **Bibliografía optativa**

Función Docencia

Capacitaciones relacionadas con la formación por competencias y aprendizaje centrado en los estudiantes.

Reuniones de asignatura y área

Las reuniones son semanales de forma virtual. Además, se dispone de un grupo de mensajería interna para informarnos de todas las situaciones que se van presentando académicamente entre el equipo de trabajo.

Atención y orientación a las y los estudiantes

- Detalle y cronograma de actividades de atención y orientación a las y los estudiantes (dentro y/o fuera del horario de clase)
- Momento de recuperación de actividades no cumplidas.
- Actividades previas a la clase que deben realizar los y las estudiantes (sugerencias de revisión de conceptos teóricos y actividades prácticas, así como un recordatorio de las actividades pendientes). Previo a cada clase, se especifican actividades a realizar vía Moodle.
- Actividades posteriores a la clase que deben realizar los y las estudiantes, en horario no presencial. Consultas utilizando el aula virtual. Realización de tutorías.
- Actividades de aprendizaje autónomo. Al utilizar la metodología de clase invertida, el



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

estudiante debe realizar esta actividad en forma periódica.

- Tutorías.

ANEXO 1: FUNCIÓN INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN (si corresponde)

Lineamientos de Investigación de la cátedra	
No Aplica	
Lineamientos de Extensión de la cátedra	
No Aplica	
Actividades en las que pueden participar las y los estudiantes	
No Aplica	
Eje: Investigación	
Proyecto	Cronograma
Título: "Aportes para la formación en competencias desde las prácticas de enseñanza mediadas tecnológicamente, en el marco de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en cuatro facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional" Director: Esp. Ing. Roberto Miguel Muñoz Institución y/o dependencia: PID Asociativo entre 4 Facultades: Córdoba, Villa María, San Francisco y Concepción del Uruguay Disciplina y especialidad: Educación - Didáctica Tipo de investigación: Investigación Educativa Período: 2021-2023 Número de horas semanales dedicadas: 10 (diez) Carácter de la participación: Investigador Tesista	
Eje: Extensión	
Proyecto	Cronograma de actividades